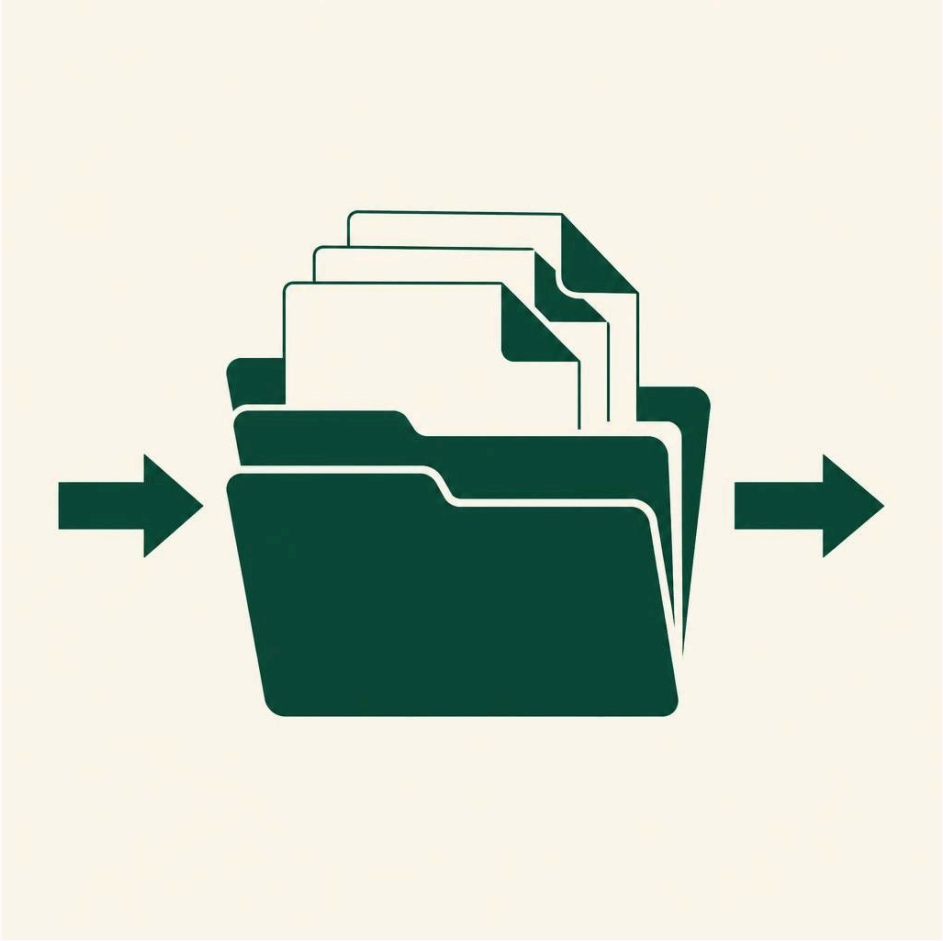
Apertura e Chiusura dei File in C

Aprire e chiudere, flussi standard, file in pratica

LINGUAGGIO C | FILE | APERTURA E CHIUSURA

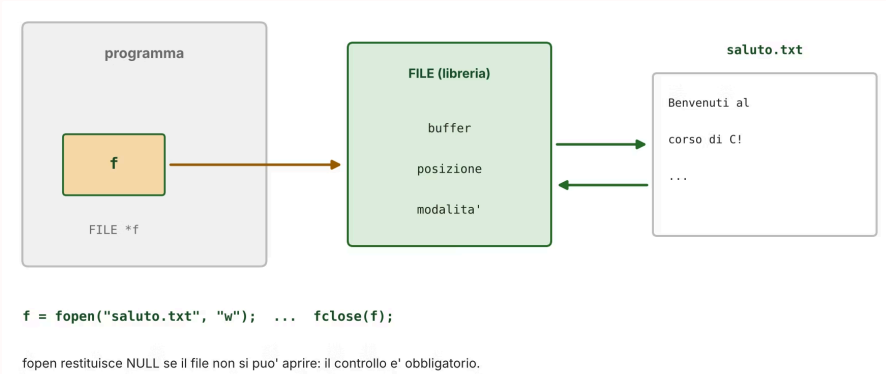


Aprire e Chiudere un File

Il programma lavora sul file tramite un puntatore a FILE, restituito da fopen e liberato da fclose. La struttura FILE è gestita dalla libreria: il programma non ne usa i campi.

```c
FILE *f = fopen("saluto.txt", "w");     /* nome e modalità */

if (f == NULL) {
    fprintf(stderr, "Impossibile creare saluto.txt\n");
} else {
    fputs("Benvenuti al corso di C!\n", f);
    fclose(f);                  /* una volta sola */
}
```



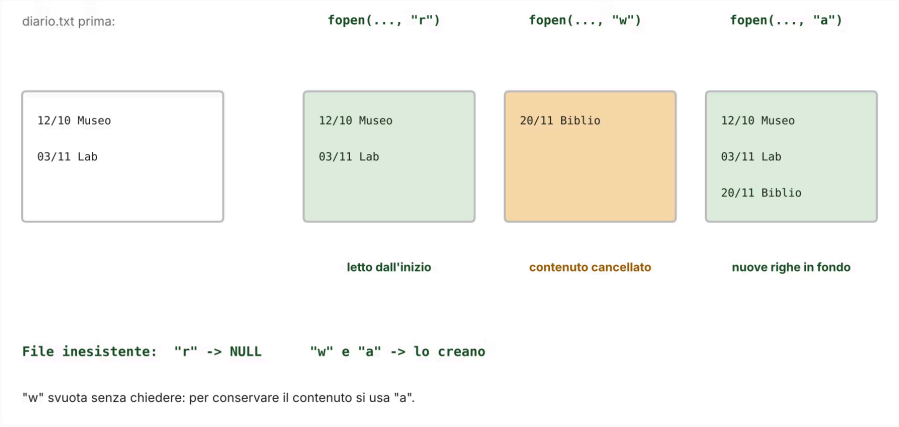
> fopen restituisce NULL se il file non si può aprire: file inesistente in lettura, cartella sbagliata, permessi. Il controllo è obbligatorio, come per malloc.

Le Modalità di Apertura

Il secondo argomento di fopen dice che cosa si vuole fare del file.

```
fopen("diario.txt", "r");    /* lettura: il file deve esistere */
fopen("diario.txt", "w");    /* scrittura: crea o SVUOTA */
fopen("diario.txt", "a");    /* aggiunta: crea o scrive in fondo */

fopen("diario.txt", "r+");   /* lettura e scrittura, deve esistere */
fopen("diario.txt", "w+");   /* lettura e scrittura, svuota */
fopen("diario.txt", "a+");   /* lettura e aggiunta in fondo */
```



> "w" cancella il contenuto senza chiedere nulla: per un diario o uno storico che deve crescere si usa "a".

Un Carattere alla Volta

```
int c;          /* int, non char */

c = fgetc(f);
while (c != EOF) {
    putchar(c);
    caratteri++;
    c = fgetc(f);
}
fclose(f);
```

Funzione	Compito
fputc(c, f)	scrive un carattere
fputs(s, f)	scrive una stringa
fprintf(f, ...)	come printf, sul file
fgetc(f)	legge un carattere, EOF alla fine

> EOF è un valore negativo diverso da ogni carattere: in un char non si distinguerebbe da un carattere valido.

Due File Aperti Insieme

```
origine = fopen(nome_origine, "r");
if (origine != NULL) {
    copia = fopen(nome_copia, "w");
    if (copia != NULL) {
        c = fgetc(origine);
        while (c != EOF) {
            fputc(c, copia);
            c = fgetc(origine);
        }
        fclose(copia);
    }
    fclose(origine);
}
```

Si apre prima il file da leggere: se manca, la copia non viene creata. Se la copia non si può creare, si chiude l'origine già aperta.

Lo stesso nome per origine e copia va rifiutato: aprire il file in "w" lo svuoterebbe prima di leggerlo.

> Per sapere se un file esiste si prova ad aprirlo in lettura e, se riesce, lo si richiude subito.

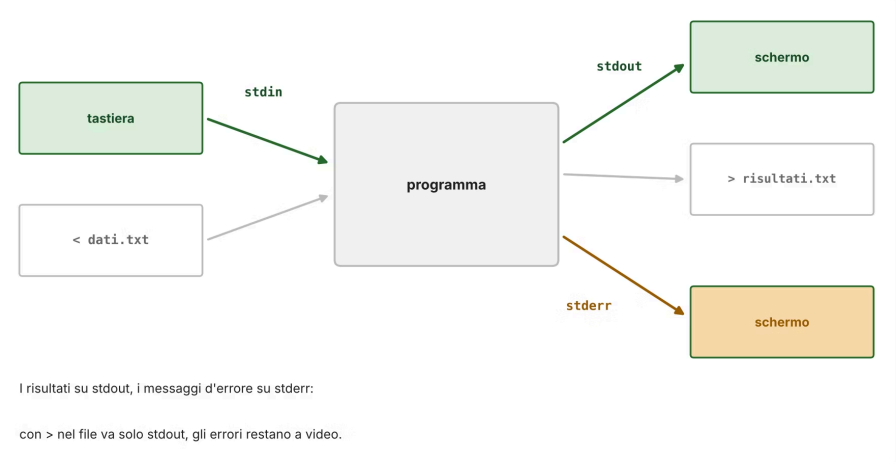
I Flussi Standard

Ogni programma parte con tre FILE * già aperti, che non si aprono e non si chiudono: stdin, stdout e stderr.

```
printf(...)      /* fprintf(stdout, ...) */
putchar(c)       /* fputc(c, stdout)     */
scanf(...)       /* fscanf(stdin, ...)   */
getchar()        /* fgetc(stdin)         */

fprintf(stderr, "scarto: %d anni\n", eta);
```

I risultati vanno su stdout, i messaggi d'errore su stderr: con la redirezione il file riceve solo i risultati.



Una Funzione per Ogni Flusso

```c
void stampa_pagella(FILE *f, ...)
{
    fprintf(f, "PAGELLA - %s\n", cognome);
    ...
}

stampa_pagella(stdout, ...);    /* a video */
stampa_pagella(file, ...);      /* nel file */
```

Comando	Effetto
./prog < dati.txt	stdin da file
./prog > ris.txt	stdout in un file
./prog 2> err.txt	stderr in un file

Un filtro legge stdin fino a EOF e scrive su stdout, senza aprire file. Da tastiera la fine dei dati si segnala con Ctrl+D (Ctrl+Z su Windows).

> Dentro la funzione si usa solo fprintf(f, ...): printf scriverebbe sempre a video.

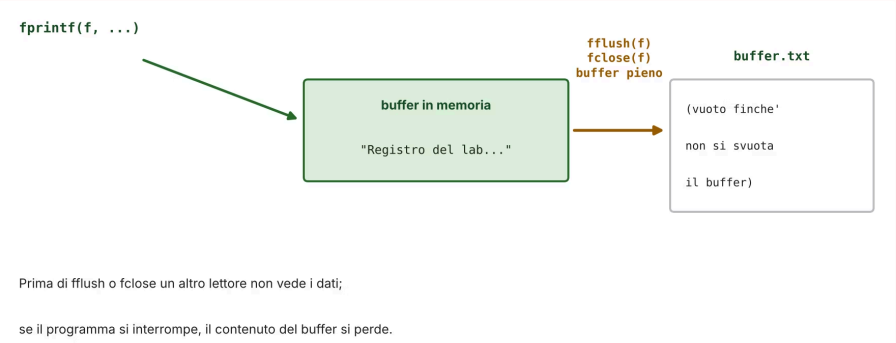
Il Buffer e fflush

fputc, fputs e fprintf scrivono in un buffer in memoria: i dati arrivano nel file quando il buffer è pieno, con fflush o con fclose.

```
fprintf(f, "Postazione 1: libera\n");
conta_caratteri("buffer.txt");   /*  0 */

fflush(f);
conta_caratteri("buffer.txt");   /* 46 */

fclose(f);                       /* svuota e chiude */
```



Prima di fflush o fclose un altro lettore non vede i dati;

se il programma si interrompe, il contenuto del buffer si perde.

> Se il programma termina in modo anomalo senza chiudere il file, i dati rimasti nel buffer si perdono.

Più File, remove e rename

```
while (aperti < n && ok) {
    f[aperti] = fopen(nomi[aperti], "w");
    ok = f[aperti] != NULL;
    if (ok) {
        aperti++;
    }
}
if (!ok) {
    chiudi_tutti(f, aperti);
}

remove("circolare.txt");          /* 0 se riesce */
rename("bozza.txt", "circolare.txt");
```

Un programma può tenere aperti più file insieme: il minimo garantito è FOPEN_MAX. Se un'apertura fallisce, si chiudono quelli già aperti.

Funzione	Compito
remove(nome)	cancella il file
rename(vecchio, nuovo)	cambia il nome

> Il file non deve essere aperto. Se il nuovo nome esiste, Windows rifiuta la rename: prima si rimuove la destinazione.

Salvataggio Sicuro

Riscrivere un file importante con "w" lo svuota subito: un'interruzione a metà lo rovina. Si scrive invece un file temporaneo e solo alla fine lo si mette al suo posto.

```
f = fopen("libri.tmp", "w");
... scrittura di tutto l'elenco ...
fclose(f);
remove("libri.txt");
rename("libri.tmp", "libri.txt");
```

> Lo stesso schema, con più nomi, fa ruotare le copie di sicurezza: remove della più vecchia, poi rename dalla più recente.



Errori Comuni da Evitare

1

Non controllare se fopen ha restituito NULL.

2

Mettere il risultato di fgetc in un char.

3

Aprire in "w" un file da conservare.

4

Chiamare fclose su NULL o due volte.

5

Usare il FILE * dopo fclose.

6

Scrivere i messaggi d'errore su stdout.

7

Lasciare aperti i file già aperti quando un'apertura fallisce.

8

Leggere un file prima di fflush o fclose di chi lo scrive.

Riepilogo Concetti

Situazione	Tecnica	Note
Aprire un file	fopen(nome, modalità)	controllo di NULL
Chiudere	fclose(f)	una volta sola
Leggere	fgetc(f) fino a EOF	risultato in un int
Scrivere	fputc, fputs, fprintf	sul FILE *
Conservare il contenuto	modalità "a"	"w" svuota
Risultati e errori	stdout e stderr	separabili con >
Stesso codice per video e file	funzione con FILE *	stdout o file
Dati non ancora nel file	fflush o fclose	buffer
Più file insieme	tutti o nessuno	FOPEN_MAX
Cancellare, rinominare	remove, rename	0 se riesce
Salvare senza rischi	file temporaneo e rename	originale intatto

SEZIONE 1

Esempi Pratici: Aprire e Chiudere

Concetti base — tre file su fopen, modalità e file mancanti.

1 – 010-fopen-e-fclose.c

Problema

un saluto scritto e riletto.

Tecnica

fputs, fprintf e fgetc fino a EOF.

2 – 020-modalita-di-apertura.c

Problema

lo stesso file scritto tre volte.

Tecnica

"w" svuota, "a" aggiunge, "r" vuole il file.

3 – 030-file-che-non-esiste.c

Problema

un nome sbagliato dall'utente.

Tecnica

tre tentativi con fopen in lettura.

Esempi Pratici: Problemi su Aprire e Chiudere

040 – Diario delle uscite

Le uscite didattiche aggiunte in fondo a ogni esecuzione.

050 – Copia di un file

Due file aperti insieme, copia carattere per carattere.

060 – Registro del giorno

Nome del file dalla data: aggiungere o sovrascrivere.

070 – Statistiche di un testo

Lettere, cifre, righe e riga più lunga in una sola lettura.

080 – Confronto di due file

La prima differenza, con riga e colonna.

SEZIONE 2

Esempi Pratici: Flussi Standard

Concetti base — tre file su stdin, stdout e stderr.

1 – 010-stdin-stdout-stderr.c

Problema

le età degli iscritti a un torneo.

Tecnica

valide su stdout, scarti su stderr.

2 – 020-una-funzione-per-ogni-flusso.c

Problema

l'orario settimanale della classe.

Tecnica

la stessa funzione a video e su file.

3 – 030-redirezione.c

Problema

contare caratteri, parole e righe.

Tecnica

stdin fino a EOF, uso con < e >.

SEZIONE 2

Esempi Pratici: Problemi sui Flussi Standard

040 – Pagella a video e su file

Una funzione per lo schermo e per pagella-cognome.txt.

050 – Filtro maiuscole

Da stdin a stdout, il resoconto su stderr.

060 – Registro degli errori

Voti validi in un file, errori a video e in uno storico.

070 – Numerazione delle righe

Un filtro che numera le righe non vuote.

080 – Rapporto multiplo

La raccolta della carta a video, in un file e nello storico.

SEZIONE 3

Esempi Pratici: File in Pratica

Concetti base — tre file su più file, buffer, remove e rename.

1 – 010-piu-file-aperti.c

Problema

i fogli di tre turni del laboratorio.

Tecnica

aprire tutti i file o nessuno.

2 – 020-buffer-e-fflush.c

Problema

il registro del laboratorio.

Tecnica

caratteri nel file prima e dopo fflush.

3 – 030-rimuovere-e-rinominare.c

Problema

una circolare in bozza.

Tecnica

remove e rename con il loro esito.

SEZIONE 3

Esempi Pratici: Problemi su File in Pratica

040 – Salvataggio sicuro

La biblioteca di classe salvata con un file temporaneo.

050 – Divisione per classe

Un file aperto per ogni classe incontrata.

060 – Unione di file

Gli elenchi delle classi in un unico file.

070 – Copie di sicurezza

Il verbale con tre copie a rotazione.

080 – File di blocco

La prenotazione dell'aula informatica.